

1- Primitiva

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Exemplo:

Primitiva de x^3 :

Somar 1 ao expoente: $3+1=4 \rightarrow x^4$

Dividir por 4: $\frac{x^4}{4}$

Adicionar a constante: $\frac{x^4}{4} + C$

$$\frac{x^4}{4} + C$$

Primitiva de x :

Somar 1 ao expoente: $1+1=2 \rightarrow x^2$

Dividir por 2 $\rightarrow \frac{x^2}{2}$

Adicionar a constante $\rightarrow \frac{x^2}{2} + C$

Primitiva de qualquer número real a :

$$ax + C$$

2- Teste de L'ôpital

$$\text{Exemplo: } \int (x+1)$$

Passo 1: Fazer primitiva dentro de parênteses

$$x+1$$

Primitiva de x : $\frac{x^2}{2}$

Primitiva de 1: x

$$\text{Fica } \left[\frac{x^2}{2} + x \right]$$

Passo 2: Substituir o x pelo número de cima

$$\frac{2^2}{2} + 2$$

Passo 3: Fazer menos e substituir o x pelo número de baixo

$$\frac{2^2}{2} + 2 - \left(\frac{1^2}{2} + 1 \right)$$

Passo 4: Fazer as contas

$$2 + 2 - \frac{3}{2} = \frac{4}{1} - \frac{3}{2} = \frac{8}{2} - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

3- Cálculo áreas

Exemplo

Calcular a área delimitada pelas funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x$



Passo 1: Equação

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2} = \frac{-1+5}{2} = 2$$

$$-3 \vee 2$$

Limites: -3 ; 2

Passo 2: Montar integral

Número maior fica em cima
Número menor fica em baixo

$$\int_{-3}^2 (2x - x^2) dx$$

$$(2x) = 2x$$

$$-(x^2) = -x^2 + 4$$

$$2x - x^2 + 4$$

$$-x^2 - x + 6$$

$$\int_{-3}^2 (-x^2 - x + 6) dx$$

Passo 3: Fazer primitiva

$$-x^2 = \frac{-x^3}{3}$$

$$-x = \frac{-x^2}{2}$$

$$6 = 6x$$

$$\left[\frac{-x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 6x \right]_{-3}^2$$

Passo 4: Substituir os números pelo x

$$\frac{-2^3}{3} - \frac{2^2}{2} + 6 \cdot 2 = \frac{-8}{3} - \frac{4}{2} + 12 = \frac{-8}{3} - 2 + 12 = \frac{-8}{3} + 10 = \frac{-8}{3} + \frac{30}{3} = \frac{22}{3}$$

$$\frac{3}{3} - \frac{3^2}{2} + 6 \cdot 3 = \frac{3}{3} - \frac{9}{2} + 18 = 1 - \frac{9}{2} + 18 = \frac{-9}{2} + 19 = \frac{-9}{2} + \frac{38}{2} = \frac{29}{2}$$

Passo 5: Fazer subtração

$$\frac{22}{3} + \frac{29}{2} = \frac{44}{6} + \frac{87}{6} = \frac{131}{6}$$

Resposta: $\frac{131}{6}$